Task 2.
Завдання:
Розробити систему розпізнавання зображень трьох класів на основі штучних нейронних мереж Хопфілда та Хеммінга.
Скріншоти отриманих результатів:

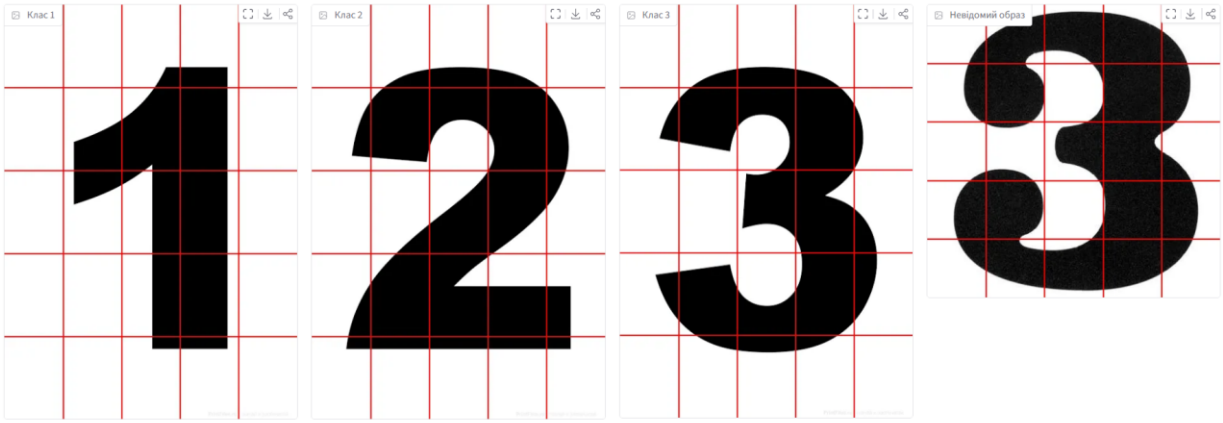


Оберіть нейронну мережу

(•) Хопфілд ( ) Хеммінг

Розпізнати зображення

Оброблені зображення (5 × 5)



Абсолютні та біполярні вектори

Абсолютні вектори (кількість чорних пікселів):
Зображення 1: [0, 0, 959, 2432, 0, 0, 4529, 10639, 10032, 0, 0, 3060, 6282, 10032, 0, 0, 0,
5808, 10032, 0, 0, 0, 880, 1520, 0]
Зображення 2: [0, 1259, 2857, 1603, 0, 1626, 10472, 5649, 11754, 3432, 0, 1207, 7755, 9518, 1110, 1710, 11333,
10962, 7379, 3081, 771, 1953, 1953, 1953, 819]
Зображення 3: [0, 1305, 2868, 1270, 0, 1174, 8471, 5766, 11932, 1114, 0, 0, 7043, 10998, 1749, 1635, 9410,
4990, 11440, 2973, 0, 1014, 2516, 1099, 0]
Зображення 4: [519, 4919, 5884, 6010, 1233, 2461, 7319, 454, 7900, 3558, 187, 1466, 4778, 7830, 1466, 3830, 7172, 214, 7792, 4756,
1311, 5284, 6028, 6192, 1613]

Біполярні вектори (-1 та 1):
Зображення 1: [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1]
Зображення 2: [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1]
Зображення 3: [-1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1]
Зображення 4: [-1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1]

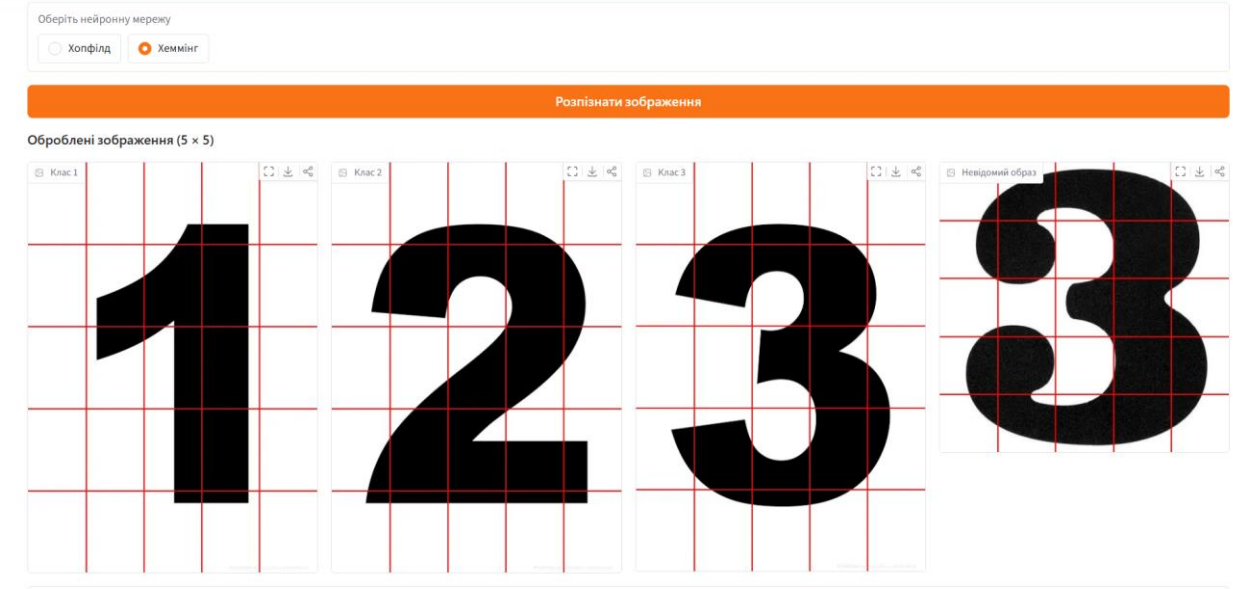
Матриця ваг або ваги першого шару

Матриця ваг мережі Хопфілда:
[[0. 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 -0.04 0.04 -0.12 0.12 0.12 0.12 -0.12 -0.12 0.12 0.12 -0.04 0.04 -0.12 0.12 0.12 0.12
0.12 0.12 0.12]
[0.12 0. 0.12 0.12 0.12 0.12 -0.04 0.04 -0.12 0.12 0.12 0.12 -0.12 -0.12 0.12 0.12 -0.04 0.04 -0.12 0.12 0.12 0.12
0.12 0.12 0.12]
[0.12 0.12 0. 0.12 0.12 0.12 -0.04 0.04 -0.12 0.12 0.12 0.12 -0.12 -0.12 0.12 0.12 -0.04 0.04 -0.12 0.12 0.12 0.12
0.12 0.12 0.12]
[0.12 0.12 0.12 0. 0.12 0.12 -0.04 0.04 -0.12 0.12 0.12 0.12 -0.12 -0.12 0.12 0.12 -0.04 0.04 -0.12 0.12 0.12 0.12
0.12 0.12 0.12]
[0.12 0.12 0.12 0.12 0. 0.12 -0.04 0.04 -0.12 0.12 0.12 0.12 -0.12 -0.12 0.12 0.12 -0.04 0.04 -0.12 0.12 0.12 0.12
0.12 0.12 0.12]
[0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0. -0.04 0.04 -0.12 0.12 0.12 0.12 -0.12 -0.12 0.12 0.12 -0.04 0.04 -0.12 0.12 0.12 0.12
0.12 0.12 0.12]
[-0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 0. -0.12 0.04 -0.04 -0.04 -0.04 0.04 0.04 -0.04 -0.04 0.12 0.04 0.04 -0.04 -0.04 -0.04
-0.04 -0.04 -0.04]
[0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 -0.12 0. -0.04 0.04 0.04 0.04 -0.04 -0.04 0.04 0.04 -0.12 -0.04 -0.04 0.04 0.04 0.04

0. 0.12 0.12]
[0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 -0.04 0.04 -0.12 0.12 0.12 0.12 -0.12 -0.12 0.12 0.12 -0.04 0.04 -0.12 0.12 0.12 0.12
  0.12 0.   0.12]
[0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 -0.04 0.04 -0.12 0.12 0.12 0.12 -0.12 -0.12 0.12 0.12 -0.04 0.04 -0.12 0.12 0.12 0.12
  0.12 0.12 0.]]

Результат класифікації

Обрана мережа: Хопфілд
Результат: клас 3
Кількість ітерацій: 2
Збіжність: так
Відстані до еталонів: [3, 1, 0]
Відновлений вектор: [-1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1]



Абсолютні та біполярні вектори

Абсолютні вектори (кількість чорних пікселів):
Зображення 1: [0, 0, 959, 2432, 0, 0, 4529, 10639, 10032, 0, 0, 3060, 6282, 10032, 0, 0, 0, 5808, 10032, 0, 0, 0, 880, 1520, 0]
Зображення 2: [0, 1259, 2857, 1603, 0, 1626, 10472, 5649, 11754, 3432, 0, 1207, 7755, 9518, 1110, 1710, 11333, 10962, 7379, 3081, 771, 1953, 1953, 1953, 819]
Зображення 3: [0, 1305, 2868, 1270, 0, 1174, 8471, 5766, 11932, 1114, 0, 0, 7043, 10998, 1749, 1635, 9410, 4990, 11440, 2973, 0, 1014, 2516, 1099, 0]
Зображення 4: [519, 4919, 5884, 6010, 1233, 2461, 7319, 454, 7900, 3558, 187, 1466, 4778, 7830, 1466, 3830, 7172, 214, 7792, 4756, 1311, 5284, 6028, 6192, 1613]

Біполярні вектори (-1 та 1):
Зображення 1: [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1]
Зображення 2: [-1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1]
Зображення 3: [-1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1]
Зображення 4: [-1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1]

Матриця ваг або ваги першого шару

Ваги першого шару мережі Хеммінга:
[[-0.5 -0.5 -0.5]
[-0.5 -0.5 -0.5]
[-0.5 -0.5 -0.5]
[-0.5 -0.5 -0.5]
[-0.5 -0.5 -0.5]
[-0.5 -0.5 -0.5]
[-0.5 0.5 0.5]
[0.5 -0.5 -0.5]
[0.5 0.5 0.5]
[-0.5 -0.5 -0.5]
[-0.5 -0.5 -0.5]
[-0.5 -0.5 -0.5]
[0.5 0.5 0.5]
[0.5 0.5 0.5]
[-0.5 -0.5 -0.5]
[-0.5 -0.5 -0.5]
[-0.5 -0.5 -0.5]]

Зміщення:
[12.5, 12.5, 12.5]

Результат класифікації

Обрана мережа: Хеммінг
Результат: клас 3
Оцінки схожості: [15., 17., 18.]
Виходи конкурентного шару: [0. , 0. , 10.20689297]
Кількість ітерацій: 6